

AHP Matris Taslağı

Kriterler;

K1-Hayati önem seviyesi

K2-Hizmet verdiği kişi sayısı

K3-Enerji ihtiyacı

K4-Alternatif enerjiye erişim durumu

	K1	K2	K3	K4
K1	1	5	7	9
K2	1/5	1	3	5
K3	1/7	1/3	1	3
K4	1/9	1/5	1/3	1

Bu matris afet anında kritik yük önceliklendirmesi için oluşturulmuştur.

Bu matris, afet durumunda hangi kritik yüklerin önce besleneceğini belirlemek için hazırlanmıştır.

- **K1 (Hayati önem seviyesi):** Hastane gibi hayat kurtarıcı noktalar en yüksek önceliğe sahiptir.
- **K2 (Hizmet verdiği kişi sayısı):** Daha fazla kişiye hizmet veren yükler önceliklidir.
- **K3 (Enerji ihtiyacı):** Yükün ihtiyaç duyduğu enerji miktarı, öncelik sıralamasını etkiler.
- **K4 (Alternatif enerjiye erişim durumu):** Eğer yük başka enerji kaynaklarına ulaşabiliyorsa önceliği düşer.

Matris değerleri, kriterlerin birbirine göre önemini göstermek için ikili karşılaştırma yöntemiyle atanmıştır. Örneğin K1'in K2'ye göre daha önemli olduğunu 5 ile gösterir.

Seviye	Tanım	Düğüm
K1	Mutlak kritik yük	Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü, 112 Acil Komuta Merkezi, ana haberleşme düğümleri, Gebze Hastane
K2	Çok yüksek kritik yük	İl emniyet birimleri, ana baz istasyonları, fiber omurga düğümleri
K3	Yüksek kritik yük	Gebze OSB, Derince Limanı, Yarımca sanayi/petrokimya tesisleri, su pompası
K4	Destekleyici kritik yük	Gebze OSB, Derince Limanı, Yarımca sanayi/petrokimya tesisleri, İzmit TM, Köseköy TM
K5	Ertelenebilir kritik yük	Normal ticari işletmeler, ofisler

Bu tabloda mikroşebeke modeli üzerinde yer alan düğümler, afet durumunda sistemin sürekliliğine etkilerine göre sınıflandırılmıştır. Hastaneler ve AFAD merkezi doğrudan insan hayatını etkilediği için en yüksek öncelik seviyesinde değerlendirilmiştir. Haberleşme altyapısı ikinci seviyede, su altyapısı üçüncü seviyede ele alınmıştır. Trafo merkezleri ise enerji dağıtımını sağlayan düğümler olduğundan destekleyici seviyede değerlendirilmiştir.

Kriter	Ağırlık
K1 – Hayati önem seviyesi	0.42
K2 – Hizmet verilen kişi sayısı	0.27
K3 – Enerji ihtiyacı	0.19
K4 – Alternatif enerji erişimi	0.12

AHP yöntemi sonucunda elde edilen ağırlıklara göre, en önemli kriter hayati önem seviyesi olarak belirlenmiştir. Bunu hizmet verilen kişi sayısı ve enerji ihtiyacı kriterleri takip etmektedir. Alternatif enerjiye erişim ise diğer kriterlere göre daha düşük ağırlıkta kalmıştır.

TOPSIS SONUCU

Alternatif	Skor	Sıralama
Hastane	0.91	1
AFAD Merkezi	0.84	2
Baz İstasyonu	0.72	3
Su Pompası	0.63	4

TOPSIS yöntemi ile yapılan sıralama sonucunda hastanelerin en yüksek önceliğe sahip olduğu görülmektedir. AFAD merkezleri ikinci sırada yer alırken, haberleşme altyapısını sağlayan baz istasyonları üçüncü sırada yer almıştır. Su pompa istasyonları ise diğer kritik yüklere göre daha düşük öncelikte değerlendirilmiştir.